MODUL MATERI & BANK CONTOH SOAL BERGAMBAR: TES RODA GILA (TNI)

PERSONA RESEARCH & CONSULTING • PANDUAN LENGKAP DENGAN ILUSTRASI DIAGRAM & GAMBAR

Petunjuk Modul:
Modul ini menyajikan panduan lengkap Tes Roda Gila (Penalaran Mekanis khusus TNI) yang mencakup definisi, fungsi, tujuan, jenis-jenis soal, lengkap dengan gambar ilustrasi diagram asli untuk setiap jenis soal beserta pilihan ganda (A-E) dan pembahasannya.

1. Apa Itu Tes Roda Gila?

Dalam seleksi prajurit TNI (AD, AL, AU), psikotes kecerdasan mencakup tes Penalaran Mekanis (Mechanical Reasoning) yang populer disebut sebagai Tes Roda Gila. Tes ini menguji seberapa cepat otak Anda memahami hukum fisika dasar, putaran roda gigi, sabuk penggerak, dan sistem katrol.

2. Fungsi & Tujuan Tes Roda Gila

Sebagai prajurit TNI, Anda akan mengoperasikan alutsista, kendaraan tempur, genset, hingga senjata berat. Tes ini berfungsi untuk menyaring calon prajurit yang memiliki kecerdasan praktis dan tanggap menguasai peralatan mekanis di lapangan.

Tujuan utamanya adalah mengukur logika spasial, pemahaman hubungan sebab-akibat antar-komponen mesin, serta ketepatan analisis di bawah tekanan waktu.

3. Jenis-Jenis Soal Tes Roda Gila & Contoh Gambar Ilustrasinya

Berikut adalah 4 jenis utama Tes Roda Gila disertai gambar ilustrasi diagram asli, contoh soal lengkap dengan pilihan jawaban (A-E), kunci jawaban, serta pembahasannya.

A. Roda Gigi Bersinggungan Langsung (Gears)

Dua atau lebih roda bergerigi bersentuhan langsung pada gigi luarnya.



Pertanyaan Soal: Jika Roda A berputar ke arah kanan (searah jarum jam), ke manakah arah putaran Roda B dan bagaimana perbandingan kecepatan putarnya?

Pilihan Ganda (A-E): A. Roda B berputar searah jarum jam dengan kecepatan sama
B. Roda B berputar berlawanan arah jarum jam (ke kiri) dengan kecepatan lebih cepat
C. Roda B berputar searah jarum jam dengan kecepatan lebih lambat
D. Roda B tidak berputar / diam
E. Roda B berputar bolak-balik secara bergantian

Kunci & Pembahasan: • Kunci Jawaban Benar: B
• Pembahasan: Dua roda gigi yang bersinggungan luar SELALU berputar berlawanan arah. Jika Roda A ke kanan, Roda B pasti ke kiri. Karena ukuran Roda B lebih kecil daripada Roda A, putaran Roda B jauh lebih cepat.

B. Roda Gigi dengan Roda Perantara (Idler Gear)

Roda penggerak awal dan roda akhir dihubungkan oleh roda kecil di tengah.



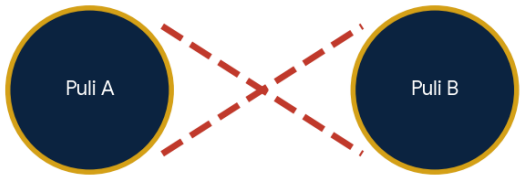
Pertanyaan Soal: Jika Roda 1 diputar ke arah kanan (searah jarum jam), bagaimanakah arah putaran pada Roda 3 di ujung?

Pilihan Ganda (A-E): A. Roda 3 berputar berlawanan arah dengan Roda 1
B. Roda 3 berputar ke arah yang SAMA (searah) dengan Roda 1
C. Roda 3 tidak ikut berputar karena tertahan di tengah
D. Roda 3 berputar dengan kecepatan nol
E. Roda 3 berputar bolak-balik

Kunci & Pembahasan: • Kunci Jawaban Benar: B
• Pembahasan: Kehadiran 1 roda perantara di tengah berfungsi membalikkan arah putaran satu kali lagi. Karena jumlah perantara ganjil (1 buah), roda akhir (Roda 3) berputar searah kembali dengan roda awal (Roda 1).

C. Sistem Sabuk & Puli Terbuka vs Bersilang (Belts & Pulleys)

Dua roda puli dihubungkan dengan tali sabuk bersilang.



Pertanyaan Soal: Jika puli sebelah kiri diputar ke arah kanan (searah jarum jam), ke manakah arah putaran puli sebelah kanan yang dihubungkan dengan sabuk bersilang?

Pilihan Ganda (A-E): A. Puli kanan berputar searah dengan puli kiri
B. Puli kanan berputar berlawanan arah dengan puli kiri
C. Puli kanan tidak berputar sama sekali
D. Sabuk langsung putus
E. Kedua puli berputar ke atas secara bersamaan

Kunci & Pembahasan: • Kunci Jawaban Benar: B
• Pembahasan: Sabuk penggerak yang dipasang bersilang otomatis MEMBALIKKAN arah putaran puli penerima. Jika puli kiri berputar ke kanan, puli kanan akan berputar ke kiri.

D. Sistem Katrol Majemuk & Beban (Pulleys & Block and Tackle)

Sistem katrol dan tali untuk mengangkat beban berat.



Pertanyaan Soal: Jika beban seberat 300 Newton diangkat menggunakan sistem katrol majemuk dengan 3 utas tali penopang, berapa besar gaya tarik minimal F yang diperlukan?

Pilihan Ganda (A-E): A. 300 Newton
B. 150 Newton
C. 100 Newton
D. 75 Newton
E. 50 Newton

Kunci & Pembahasan: • Kunci Jawaban Benar: C (100 Newton)
• Pembahasan: Jumlah utas tali penopang beban adalah n = 3. Gaya tarik minimal F = Berat Beban / n = 300 N / 3 = 100 Newton.

4. Strategi Praktis Pengerjaan Tes

1. Ikuti Alur Diagram Secara Bertahap: Jangan langsung menebak akhir gambar. Telusuri dari roda penggerak utama langkah demi langkah.
2. Pahami Rumus Cepat: Ingat aturan ganjil-genap untuk roda gigi dan pembagian jumlah tali untuk katrol.
3. Teliti Pilihan Ganda: Pastikan Anda membaca opsi A sampai E secara cermat agar tidak terkecoh oleh jebakan arah putaran.